

2026

□ □ □ □ □

□ □ **5** □ **AI** + □ □ □ □

AIC-2026-

.....	3
.....	3
.....	3
1.	3
2.	3
3.	3
.....	4
1.	4
2.	4
3.	4
4.	4
.....	5
.....	5
.....	5
.....	5
1.	5
2.	5
3.	6
4.	6
AI	6
.....	7
.....	7
.....	8
.....	8
1.	8
2. RAG	12
3.	16
4. Agent	23
5.	26
.....	29
1.	29
2. arXiv	31
3.	34
4.	37
5.	40
6.	43
7.	46
8.	48
9.	51
10.	54
11.	57
.....	61

			61	
			61	
1.	API		61	
2.	+	“ ”		61
3.			62	
4.			62	
5.			63	
			63	
1.			63	
2.			63	
3.			65	
4.			65	
5.			65	
			66	
			66	
			66	
			66	
			66	
			66	
			66	
1.	Agent		67	
2.			72	
			74	
			74	
1.	RAG		74	
2.			74	
3.			75	
4.	QLoRA		75	
5.			75	
			76	
			76	
			76	
			76	

□ □ □ □

“ ”

RAG

89.00% 56

8.4/10 92%

“ ”

□ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

1.

2024-2035

2.

“ ”

3.

□ □ □ □ □ □ □

1.

“ ”

2.

;
“ ”

3.

“ ”

4.

“ ”

□ □ □ □ □ □ □ □

“ 5 AI+ ”

“ ”

□ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □

1.

“ ”

2.

“ ”

；

3.

PDF

“ ”

4.

“ ”

☐☐☐**AI**☐☐☐☐

“ ” “ ”

☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐

1

arXiv

11

5

PostgreSQL

11

2

智研科研智能体分类与业务关联

按科研任务组织的三类功能组，共11个面向用户的Agent



箭头表示按需开展的业务材料衔接 由用户选择任务并核验成果 非全部Agent自动串行执行

2 “ ”11

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

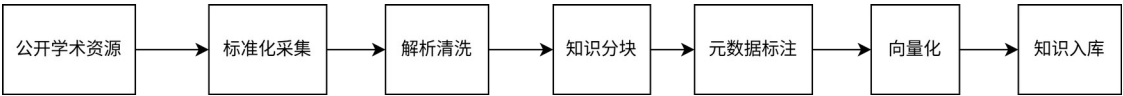
Vue 3 TypeScript Vite
Flask SQLAlchemy Flask-Migrate API
SSE
PostgreSQL 16 zhiyan schema knowledge_base
schema
BAAI/bge-m3 BAAI/bge-reranker-v2-m3
Qwen3.6-27B 4-bit QLoRA
BM25
RAG
LangGraph
OpenAI Ollama

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

1.

“ ”

3



3

1 + AI

1 + AI

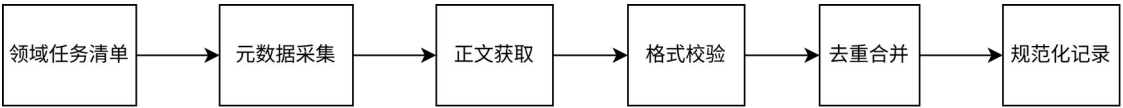
①

1

2

3

4



4

5

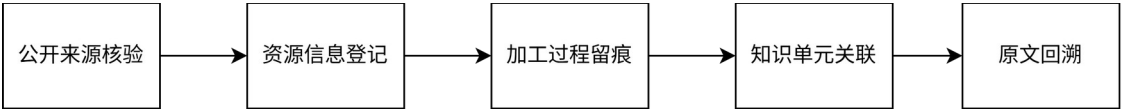
6

PDF

7

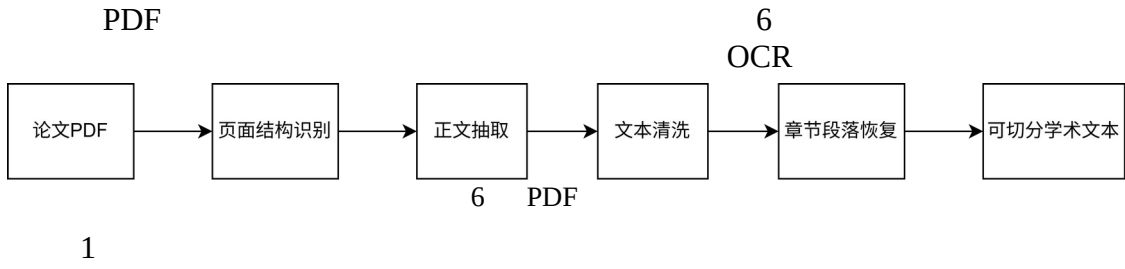
8

9



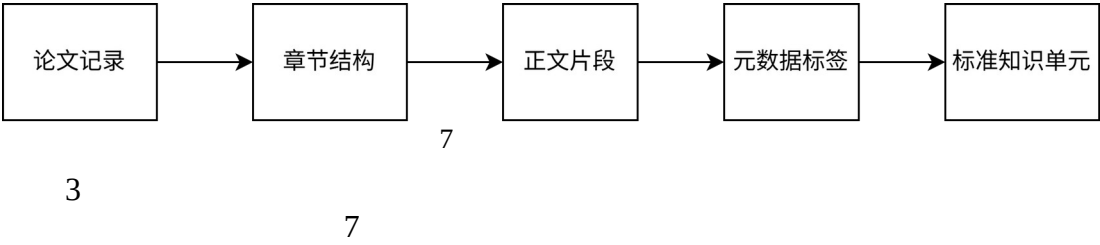
5

②



2

“ _ _ _ ”



4

5

③

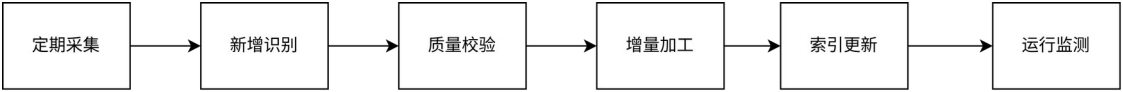
1

PDF

2

3

4



8

“ — — — ” AI

；

“ ” “ ”

2. RAG

；

；

RAG

①

1

“ ” “ ” “ ”

2

3

DOI

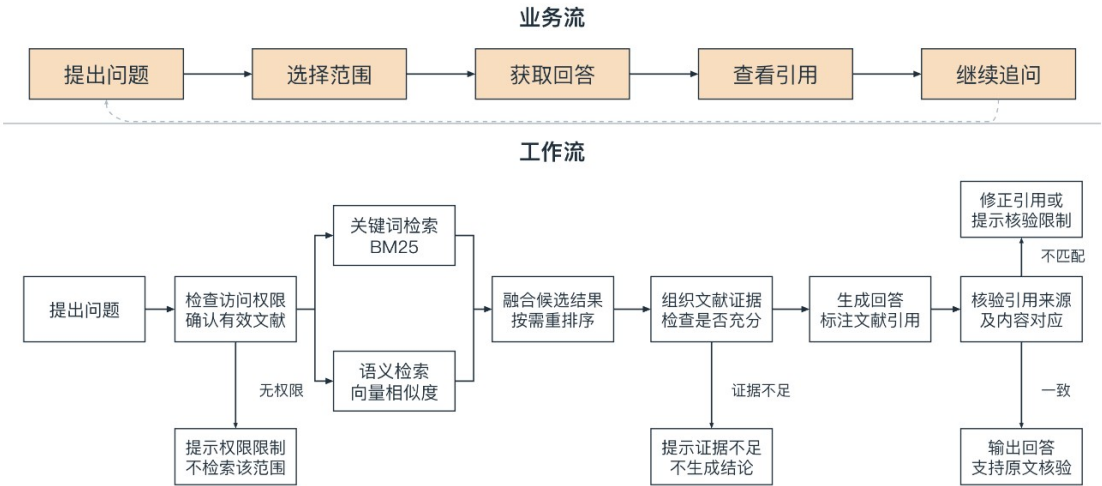
4

5

Session ID

②

9



9 RAG

1 “ ”

BM25

2

Dense Retrieval

3

4

③

1

2 “ + + ”

3

4

Citation/Traceability Prompt Context “ ”

5

“ — — — — — — ”

3.

“ — —LoRA —DPO — ”



10

;DPO ; Base SFT DPO ;LoRA

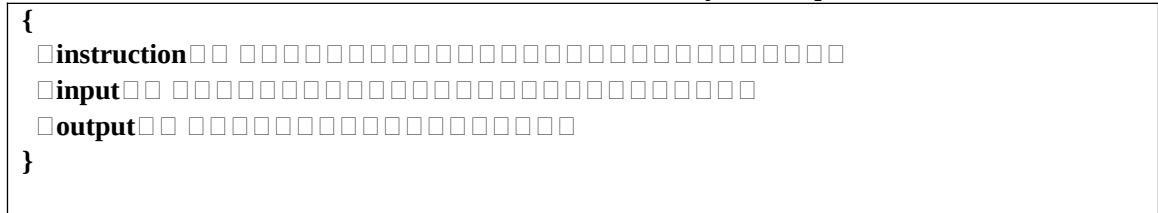
①

;
Qwen3.6-27B LLaMAFactory
LoRA Base
; SFT DPO

②

4 144 2 000 SFT 895
11

1



instruction			;input		;output
	SFT				
$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$		12

智研知识库管理平台

当前模式: 后台管理端 管理员

总览

仪表盘

数据管理

知识库管理

QA问答管理

问答生成

质量复核

异常处理监控

系统

审计日志

权限管理

问答生成

直接读取知识库已切块数据, 勾选 Chunk 后生成问答对

搜索 Chunk ID / 论文标题 / 内容关键词...

搜索

已生成 QA 2

未生成 QA 1

切片 Chunk 列表

取消全选

Chunk ID	来源	标题	内容预览	QA状态
chunk-318bd1df...	arXiv	TS-RAG: Retrieval...	Furthermore, most ...	已生成
chunk-0670e696...	arXiv	AGRAG: Advanced...	Currently, the Grap...	已生成
chunk-5c38e4f0...	arXiv	AGRAG: Advanced...	However, on compl...	未生成

生成问答对 (3)

生成的问答对 (2)

提交全部至质量复核

1. TS-RAG框架是如何提高时间序列基础模型 (TSFMs) 的可解释性的?

TS-RAG通过为其预测提供上下文证据 (contextual evidence), 显著增强了时间序列基础模型 (TSFMs) 的可解释性。

原文证据: In addition, it significantly enhances the interpretability of TSFMs by providing contextual evidence for their predictions.

来源: chunk-310bd5d548c1fec2054dae | arXiv

2. 基于图的RAG模型目前可以分为哪两类? 它们各自是如何进行图节点检索的?

基于图的RAG模型目前可以分为两类: 基于社区的模型和基于游走的模型。基于社区的模型首先根据语义相似度或关键词匹配将查询映射到图节点, 然后检索映射图节点的一跳或多跳邻居。基于游走的模型采用类似的查询到图节点的映射方法, 但应用基于游走的图算法 (如个性化PageRank), 根据图的拓扑结构和查询信息对图节点和边进行评分, 然后基于高分图节点检索Top-k文本块, 从而捕获细粒度的实体级关系。

原文证据: Currently, the Graph-based RAG models can be classified into two categories, i.e., community-based models, and

生成质量指标

2 生成数量

1 跳过数量

0 失败数量

0 缺失数量

qwen3.7-

12

2

;

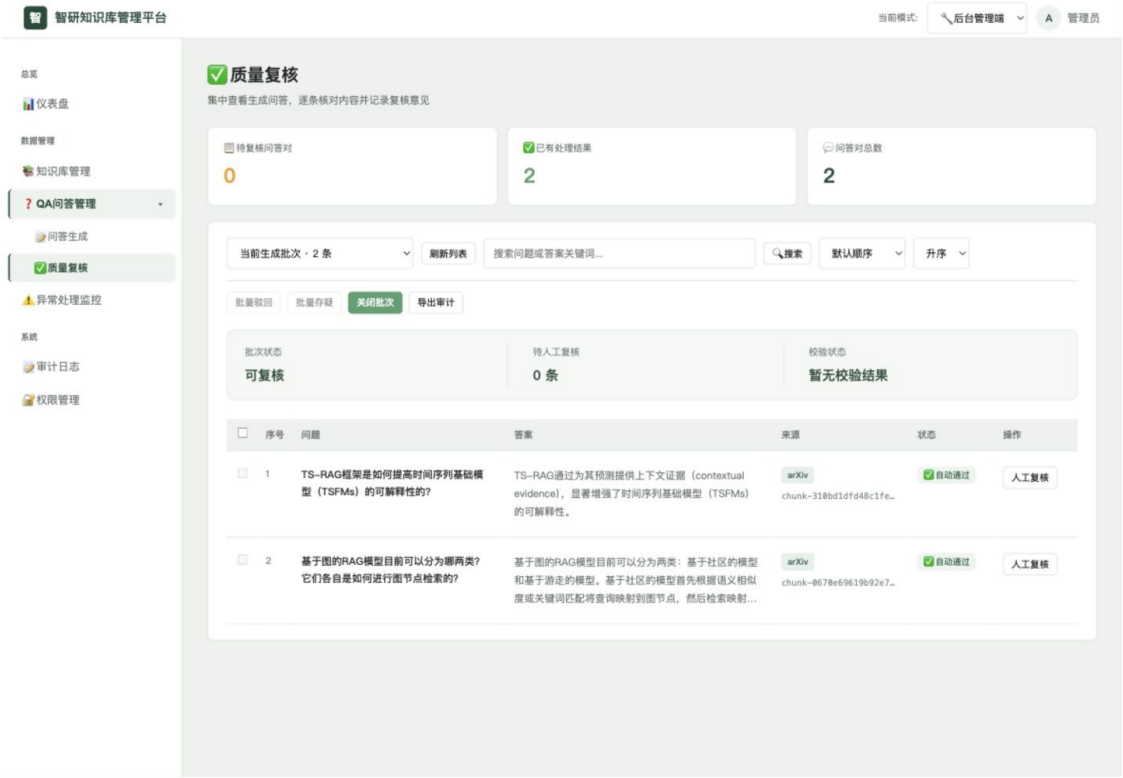
1

1

□□□□	□□□□
Transformer LoRA QLoRA RAG	

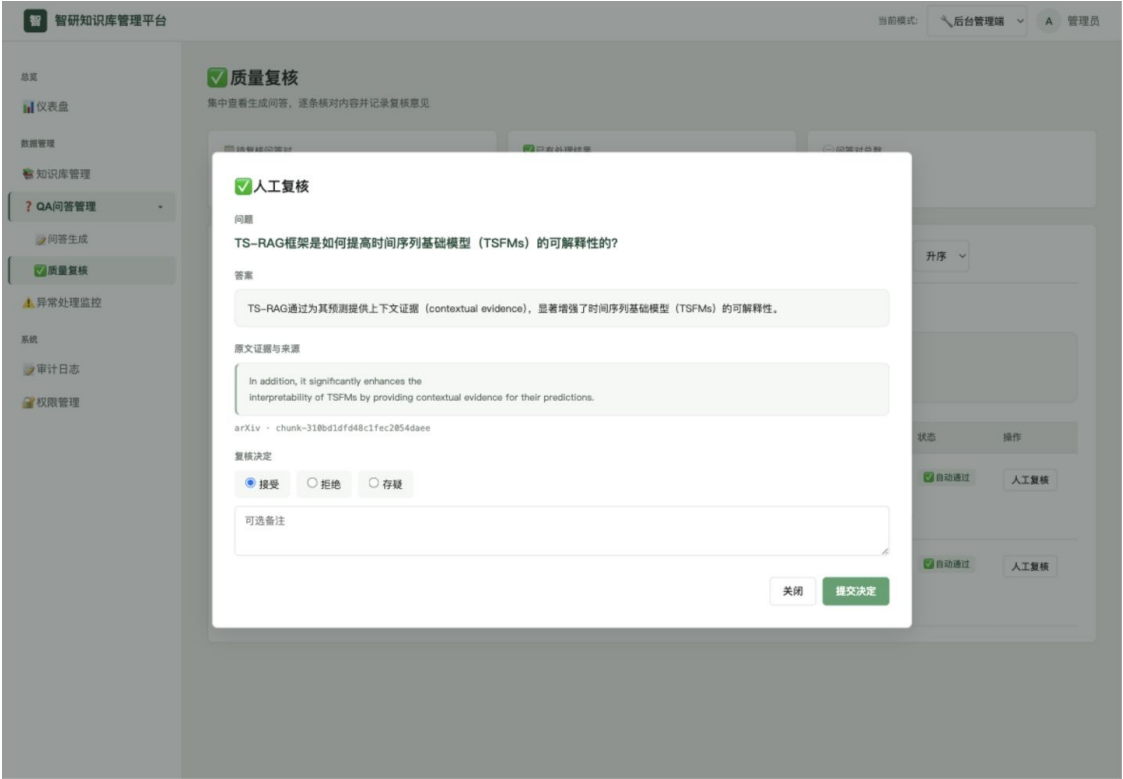
3

13



13

14



14

;
2 000

5

;

“ — — — ”

③ LoRA

LoRA LLaMAFactory Qwen3.6-27B SFT 4-bit
QLoRA LoRA ;
2
2 LoRA

□□□	□□□□
	Qwen3.6-27B
	LLaMAFactory
	4-bit QLoRA NF4 Double Quantization
LoRA	Rank 16 Alpha 32 Dropout 0.05
	q_proj k_proj v_proj o_proj
	2×10 ⁻⁵
	Batch Size 1 Gradient Accumulation 16
	2 Epochs
	2 048 tokens
	Cosine Warmup Ratio 0.05
	BF16 Gradient Checkpointing
	Train on Prompt=false
	5% Random Seed 42

2 228

0.0971 0.2818

LoRA SFT
;

④ DPO

DPO SFT
SFT
;
SFT DPO
DPO SFT DPO Base SFT ;

DPO		JSONL		DPO					
DPO									
⑤									
		Base							
SFT		SFT							
SFT	2,000	1,900	100	300					
				Base	SFT				
“		”		GPT-6 Astra					
				“ ”					
3									
3 Base SFT									
□□□□		Base □□		SFT □□					
		250/300 83.33%		288/300 96.00%					
		278/300 92.67%		271/300 90.33%					
		240/300 80.00%		287/300 95.67%					
		297/300 99.00%		300/300 100.00%					
		236/300 78.67%		267/300 89.00%					
SFT		267	Base		31 78.67%				
89.00%	10.33								
		SFT		96.00%	Base				
12.67				95.67%	15.67				
		300	SFT	46	Base 12 241 1				
SFT									

4. Agent

“ ”

“ ”

①

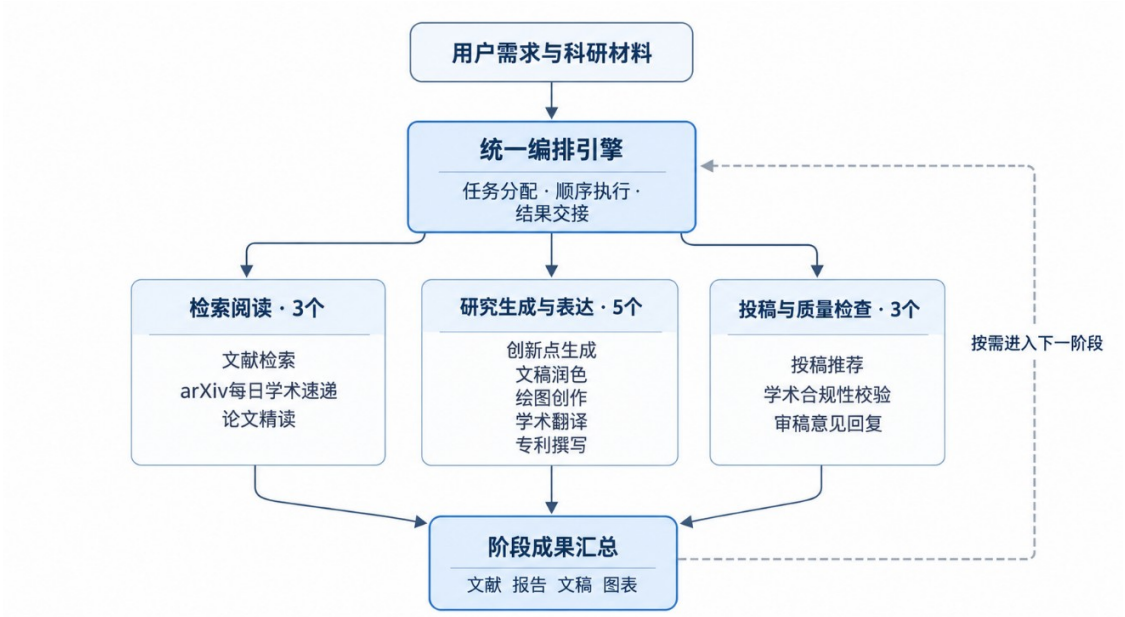
“ — — — ”

②

4

□□	□□□	□□□□□□□□□	□□□□□□□
	arXiv		

③



“ — — ”

arXiv

2

3

“ — — ”

④

“ ”

⑤

“ ”

5.

“ ” “ ”

①

PDF
DocumentIR

“Figure 2”

PDF OCR;

②

; PDF

;

LaTeX UniMERNet LaTeX UniMERNet ;

“ LaTeX” “ ” PDF OCR

③

“ ”

5 5

□□□□	□□□□□□	□□□□□□
	Markdown	JSON Markdown
	Markdown	Word DOCX
	CSV/TSV	Markdown LaTeX
		LaTeX
		PNG SVG PDF
		Markdown PDF

CSV TSV Excel JSON
FigureSpec Python R LaTeX
Mermaid
Markdown KaTeX
PDF

④

SVG PDF
; Markdown HTML

“ ” “ ”

□ □ □ □ □ □ □ □

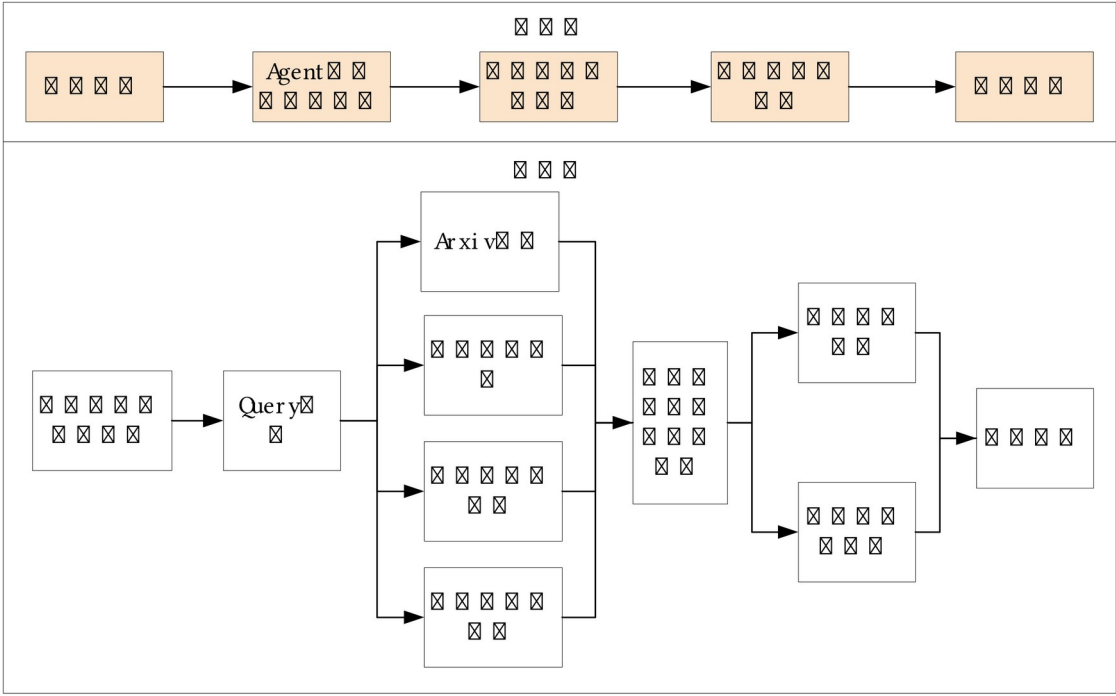
1.
①

“ ”
arXiv Semantic Scholar “ ” Query

- 1. ;
- 2. ;
- 3. ;
- 4.

②

16



16 Agent

Agent

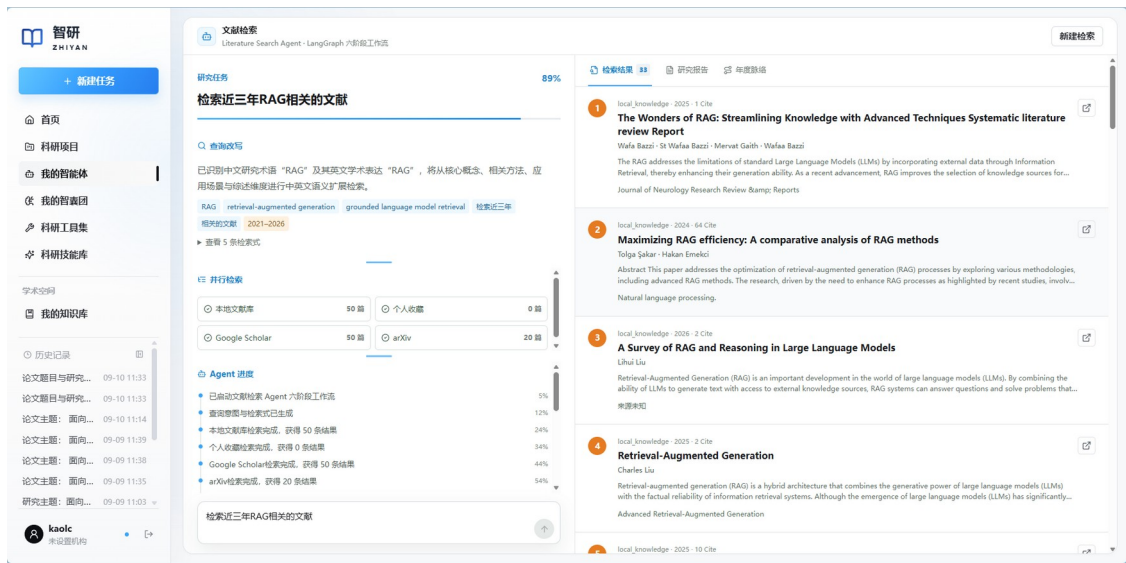
Query ;

DOI arXiv ID

Agent “ ” LangGraph Flask
JSON JSONL Web SSE

③

17



17 Agent

1

Flask
LangGraph ;
Pydantic
Query

Qwen

Query

3

arXiv ;Semantic Scholar DOI ;
;Elasticsearch

4

DOI arXiv ID

;

5

JSON CSV

Markdown

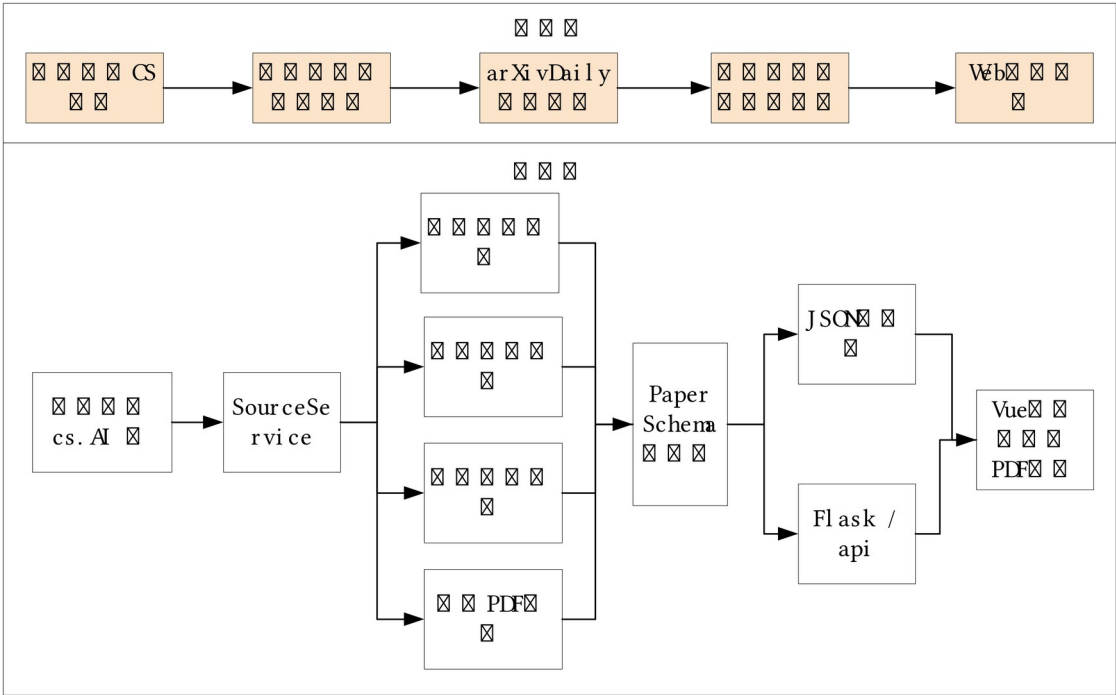
2. arXiv

①

arXiv arXivDaily PDF Vue
Nginx Flask ;
1. arXivDaily 41
2. JSON PDF
3. JSON ;
PDF
4. PDF arXiv /pdf/ PDF
PDF ;

②

PDF 18 HTTP 30 ; 429
1 120



18 arXiv

41 ; 3 08 00 30

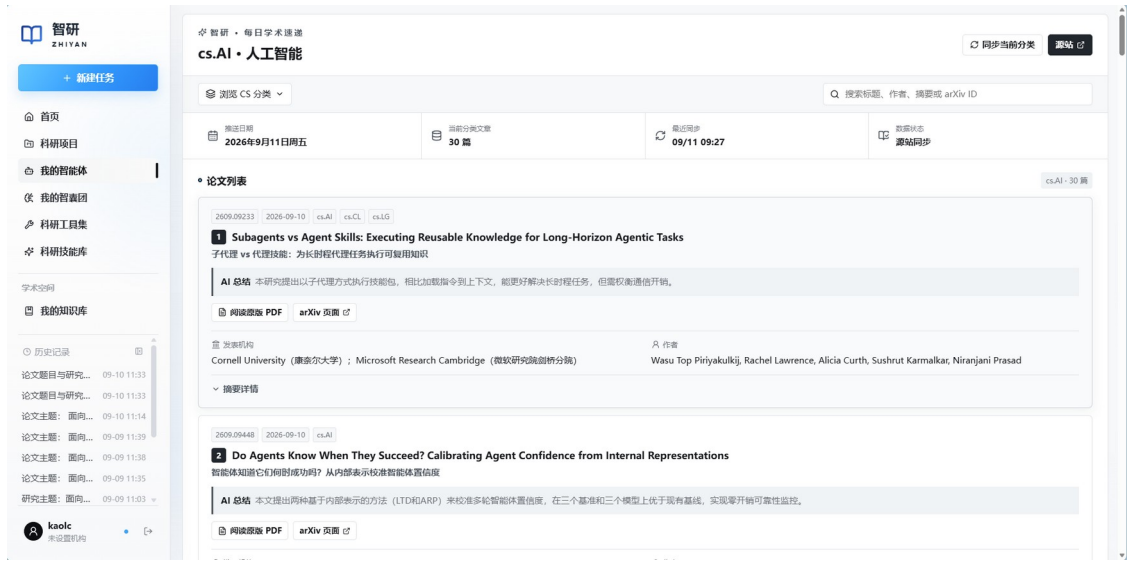
③

arXiv

PDF

;

19



19 arXiv

1

“ 41 ”

“ ”

;

2

subcat
JSON

PDF PDF

;

PDF

3

/data/arxivdaily-cache.json

;

;

;

4

PDF

PDF

;

JSON

400

;

PDF

PDF

PDF

;

/api

Flask

PDF

8080

;

PDF

5

arXivDaily

JSON PDF

;

;

PDF

PDF

;

3.

①

“ ”

PDF DOI arXiv ID

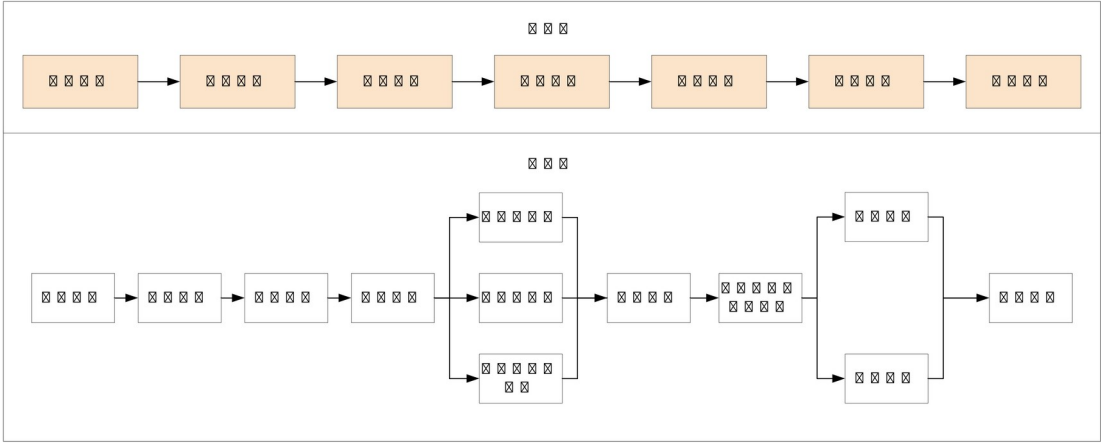
;

;

;

②

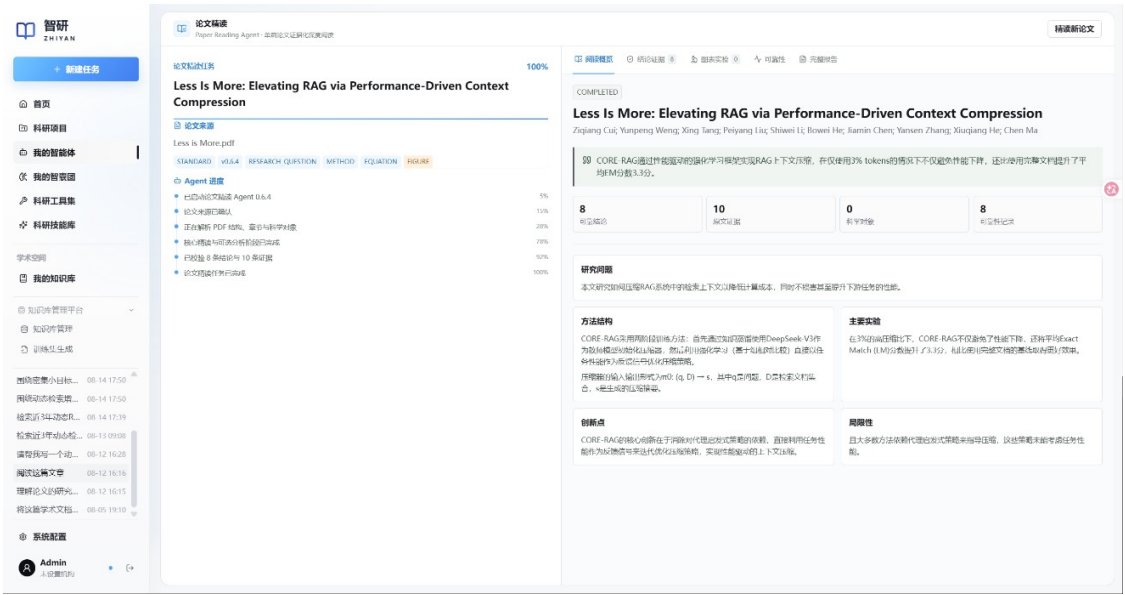
20



20 Agent

③

21



21

1

PDF DOI arXiv ID

；

2

3

；

4

5

4.

①

“ ”

CSV TSV

Excel JSON

PDF DOCX Markdown LaTeX

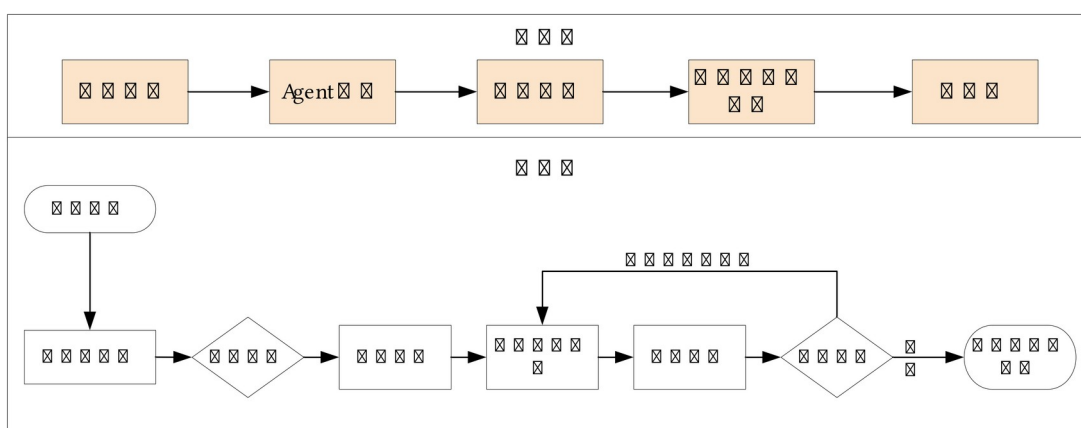
- [illegible]

②

```

22                                     Agent
LangGraph
prepare plan generate_code render inspect revise finalize
;           FigureSpec ;
DPI

```



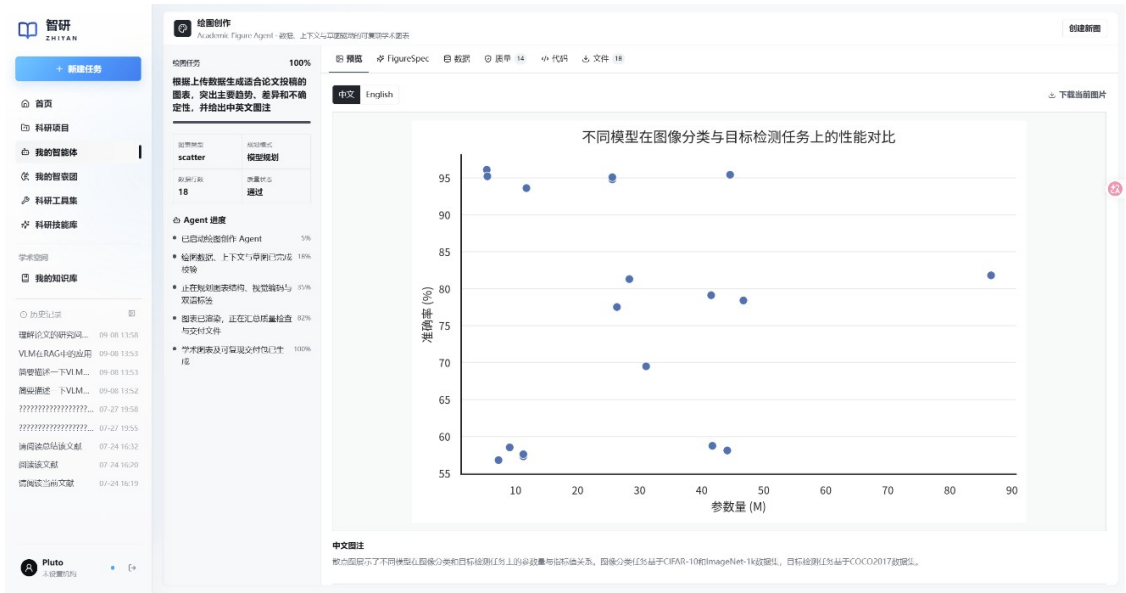
```

22     Agent
“      ”
      LangGraph      LangChain Tool
      Pydantic      FigureSpec
;      figure.py      FigureSpec

```

③

FigureSpec ; 23



23

1

Pydantic

DOCX TXT Markdown LaTeX 50MB

CSV TSV Excel JSON JSONL PDF

Pandas

source_data.csv;

DOCX python-docx UTF-8 ; 20000

12000

2 FigureSpec

OpenAI qwen-plus 0 FigureSpec LangChain

Pydantic DPI JSON FigureSpec ;

line bar scatter box heatmap flowchart image_panel

;auto

accuracy loss severity epoch std API Key

3

FigureSpec figure_config.json Python

Matplotlib Seaborn Pillow ;R ggplot2

LaTeX PGFPlots Mermaid R LaTeX

Mermaid Python

Seaborn

300

DPI

4

PYTHONPATH 60 figure.py execution.json;

DPI SVG XML PDF PNG

Python R LaTeX Mermaid ; DPI

1.15 DPI 300

revise

5

		FigureSpec		Caption	
PDF	SVG	PNG	source_data.csv	figure_config.json	request.json
execution.json	quality_report.json	Caption		;manifest.json	
		Python		Web	Agent
Schema		Caption			

5.

①

“ ”

PDF DOCX TXT Markdown LaTeX

1.

2.

3.

4.
- ;

;

;

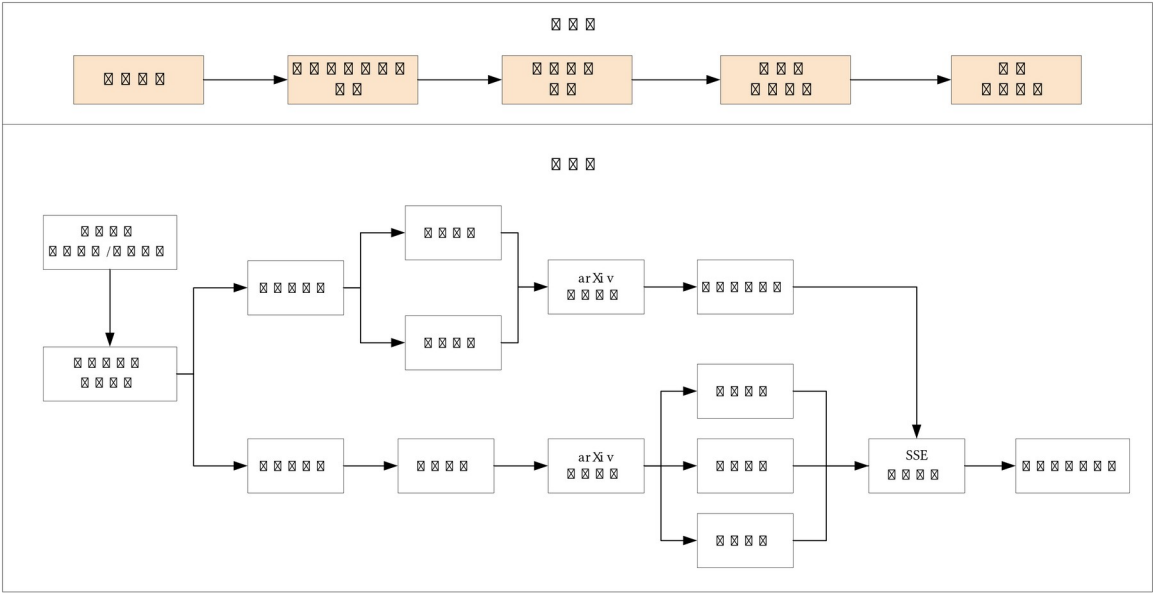
arXiv
- Agent

②

24

arXiv ;

SSE Server-Sent Events



24 Agent

③

；

25



25

1

Markdown LaTeX

FastAPI

PDF DOCX TXT

UUID

PDF

PyPDF2

pdfplumber

DOCX

python-docx

Markdown LaTeX

UTF-8 GBK

；

2

JSON

“ ”
“ ” “ ” “ ” “ ”

3

3—5

4

arXiv

；

AND ; OR ;

[]

5

;

;

FastAPI StreamingResponse SSE status
;token ;done

6.

①

“ ”

Agent “ ”

Agent

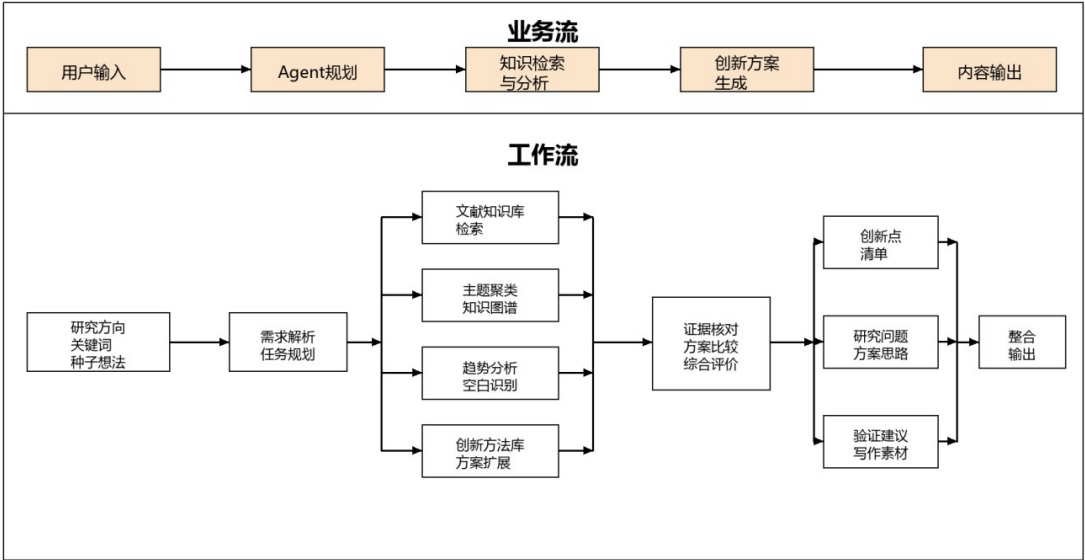
- 1. ;
- 2. ;
- 3. ;
- 4.

②

Agent “ — — — — ”

26 Agent ;

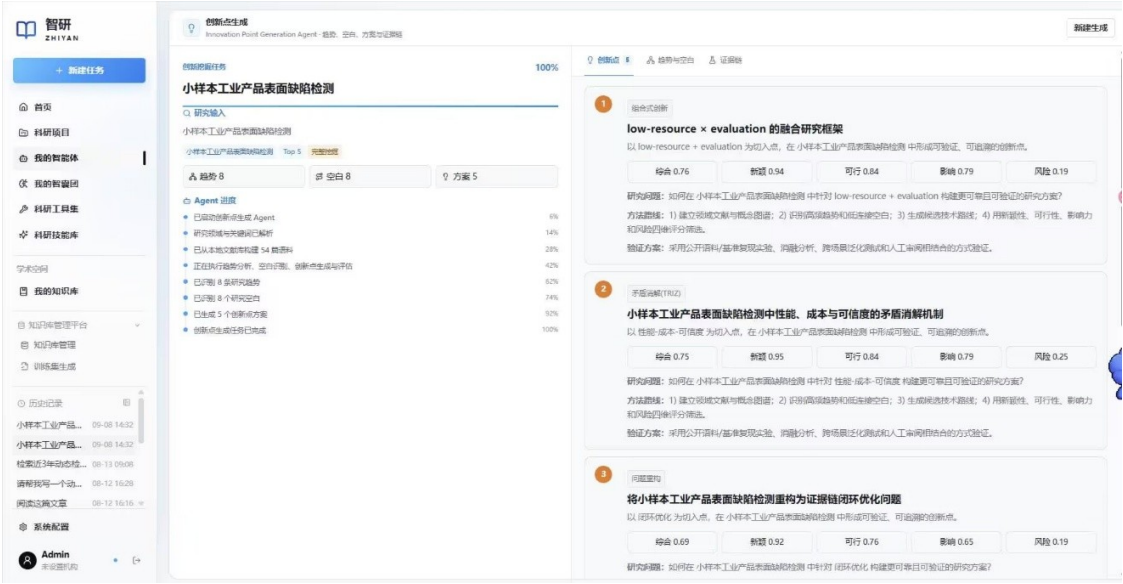
;



26 Agent

③

Agent
27



27

1

;

2

3

” “ ” “

4

5

7.

①

DOCX PPTX PDF TXT Markdown

1. ;

2. ;

3.

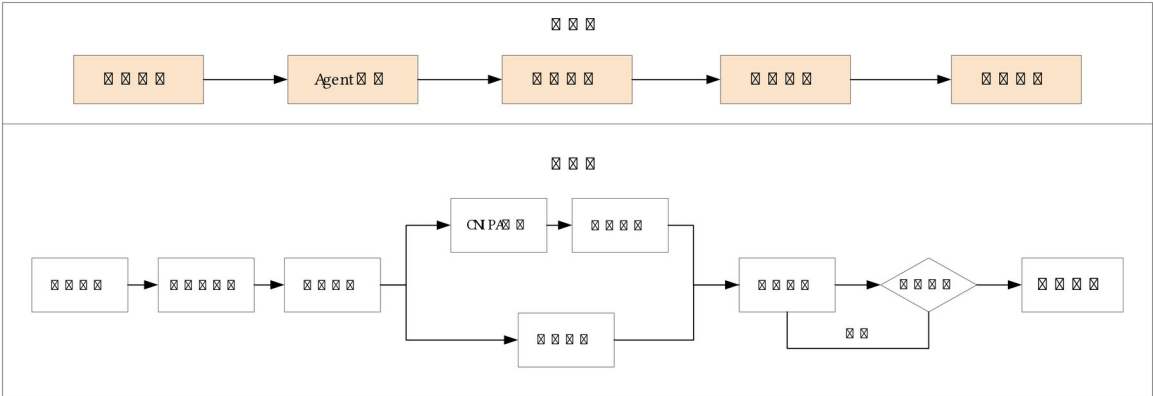
4. ;

5.

②

28

;



28 Agent

;

③

29



29

1

2

3

;

4

5

;

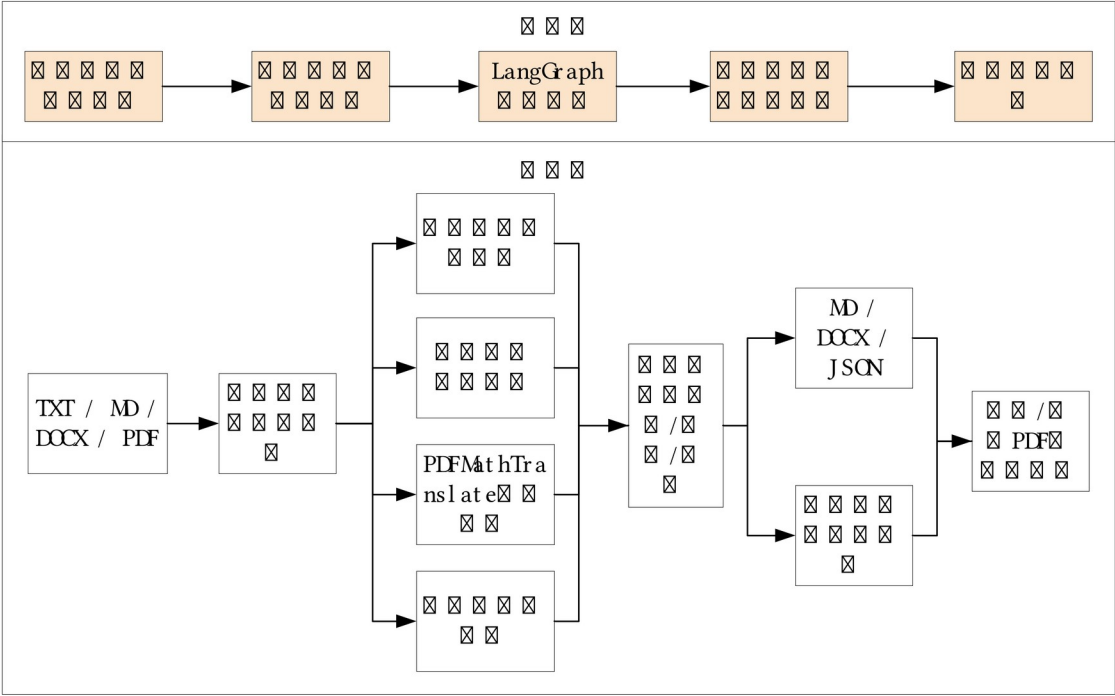
8.

①

Markdown Word PDF Ollama translategemma 12b
“ ; PDF PDFMathTranslate
1. Word txt md docx pdf
2. LaTeX ;PDF
3. ;
;

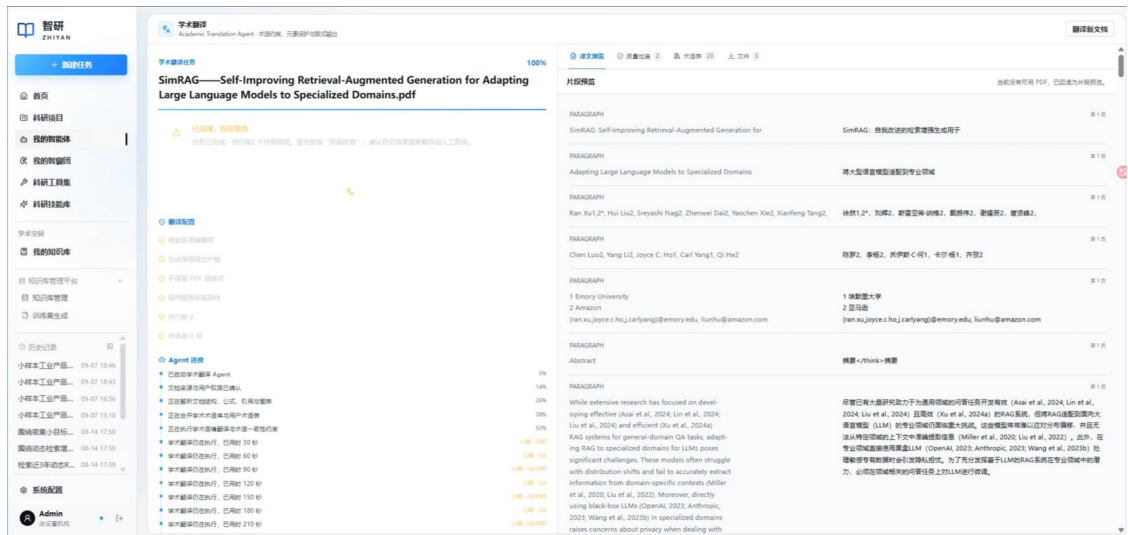
4. Markdown Markdown Word PDF ;
PDFMathTranslate “ ” ;

② 30 PDF ;



30 Ollama translategemma 12b 0 8192
2 1 5 ;

③ PDF ;
31



31

1 “ ” “ ” PDF ; txt md docx pdf ;Word PDF

2 LaTeX ; JSON ;

3 0 ;

4 PDF PDF PDF; 1 4 10 000 000

5 ; Word PDF Ollama ;

9. ① ;

“ _ _ _ _ ”

“ ”

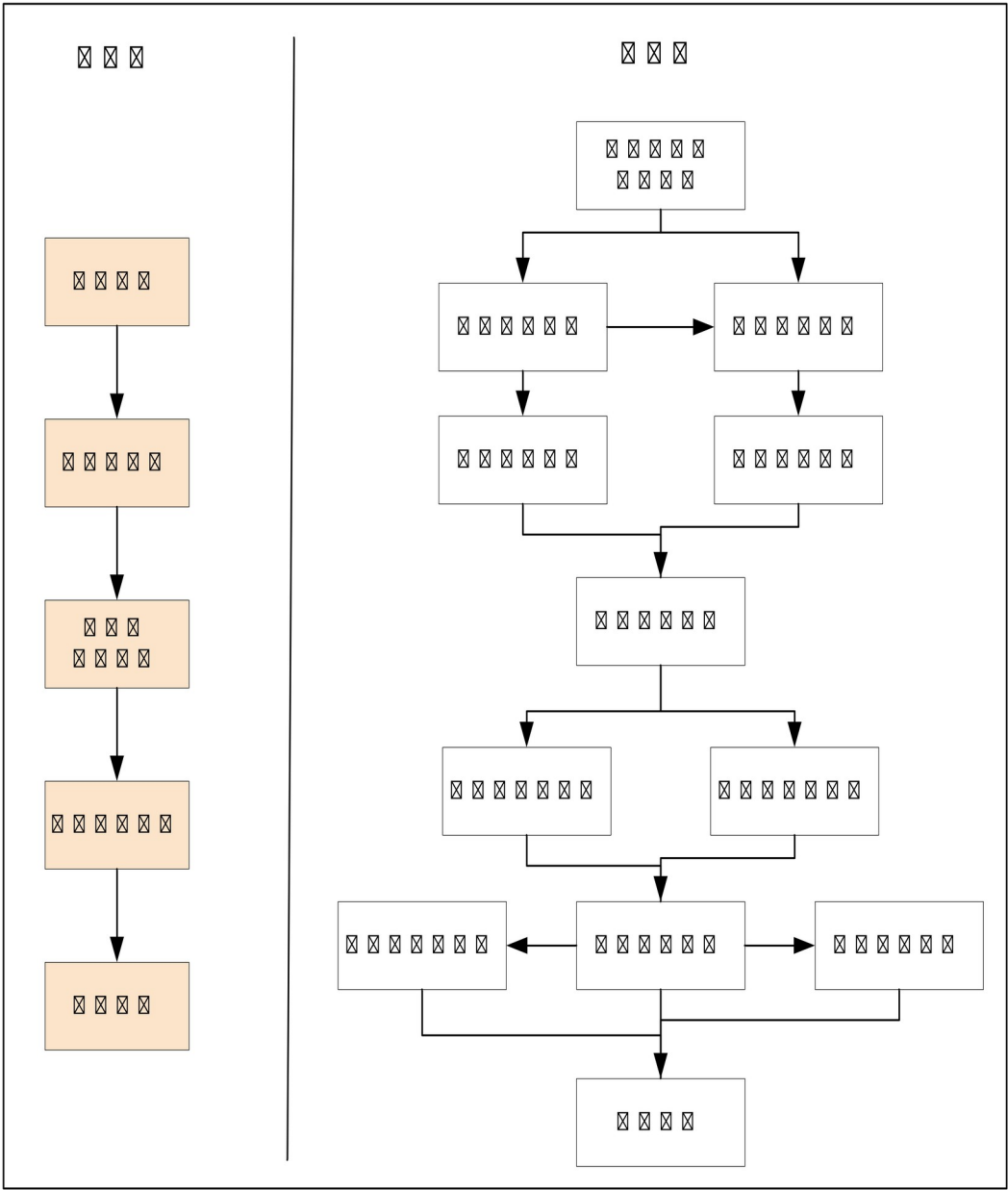
;

;

“ ”

②

“ _ ”



“

•
,
”

•
;

;

;

;

•

③

33

智研
ZHUYAN

+ 新建任务

首页

科研题目

我的数据集

我的数据集

科研工具集

科研技能库

学术问答

我的知识库

知识库管理平台

知识库管理

训练集生成

历史记录

理解论文的研究...

理解论文的研究...

检索近3年VLM研...

系统设置

Admin

个人中心

审核意见新稿与旧稿切换

Reviewer Comments Agent | 意见反馈、问答策略与回复策略

模型训练任务

100%

1. The proposed method shows promising performance on partial datasets, however, the ablation study is insufficient. Only partial modules are validated, it is suggested to add more ablation combinations to verify the contribution...

目前的问题

共收到 3 条审稿意见，需要您优先处理该回复并撰写正文文档。

重大 0

阻塞 0

轻微 3

Agent 进度

已由该审稿意见解析与回复 Agent

已拆解 3 条审稿意见

已生成问题分类，严重程度与证据支持度

已生成多条回复策略与修改优先级

已生成回复策略草稿与修改清单

审稿意见解析与回复任务已完成

意见反馈

问题反馈

处理进度

minor - experiment

RC-01

1. The proposed method shows promising performance on partial datasets, however, the ablation study is insufficient. Only partial modules are validated, it is suggested to add more ablation combinations to verify the contribution of each key component.

反馈角度：用数据结果来支持实验结论。

新增实验结果 问题跟踪对比 统计显著性检验分析

minor - experiment

RC-02

The comparison with state-of-the-art baselines is limited. Some recent representative works in the same field are missing in the experimental table. Please supplement these comparison results and give corresponding analysis.

反馈角度：用数据结果来支持实验结论。

新增实验结果 问题跟踪对比 统计显著性检验分析

minor - experiment

RC-03

Some hyper-parameter settings are not clearly described. Please detail the learning rate, batch size, optimizer choice and search in the experimental section for reproducibility.

反馈角度：用数据结果来支持实验结论。

新增实验结果 问题跟踪对比 统计显著性检验分析

修复每日字术速成不可用
Testing API health endpoint

🤖

33

1

;

2

:

;

;

3

;

4

•

:

5

;

10.

①

Cover Letter ——

“ ” Agent

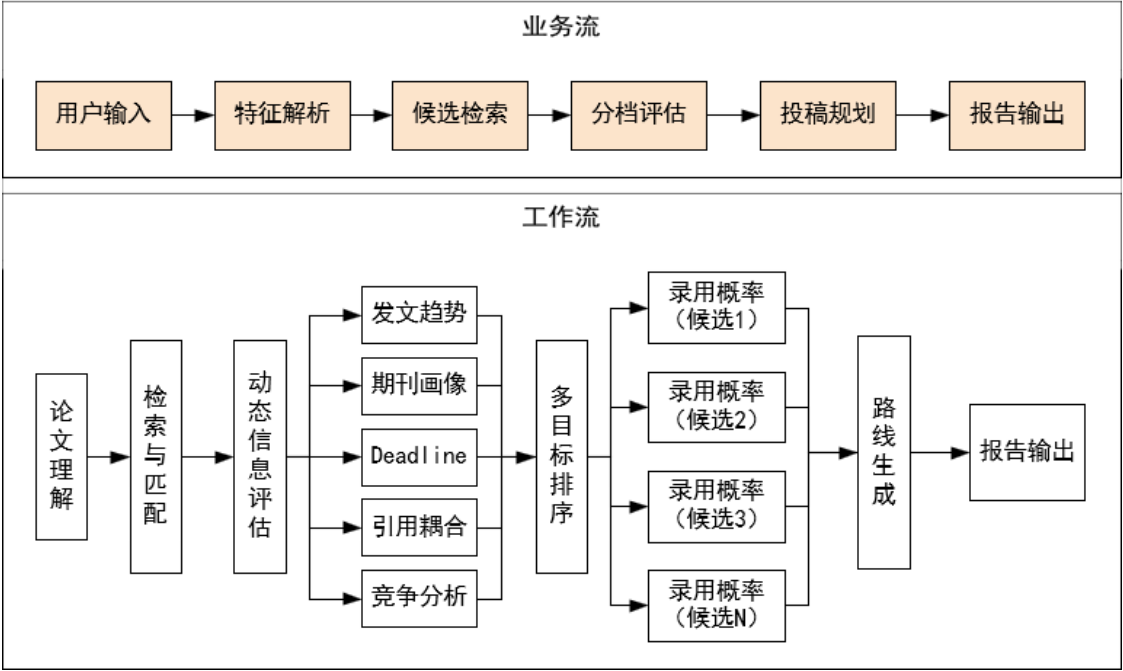
;

;

②

Agent LangChain + LangGraph

34



34 Agent

LangGraph LangChain LangGraph

10

Elasticsearch BM25 BGE-M3 LangChain 12

Deadline + Milvus + bge-reranker

DeepSeek-V4 ;BGE-M3

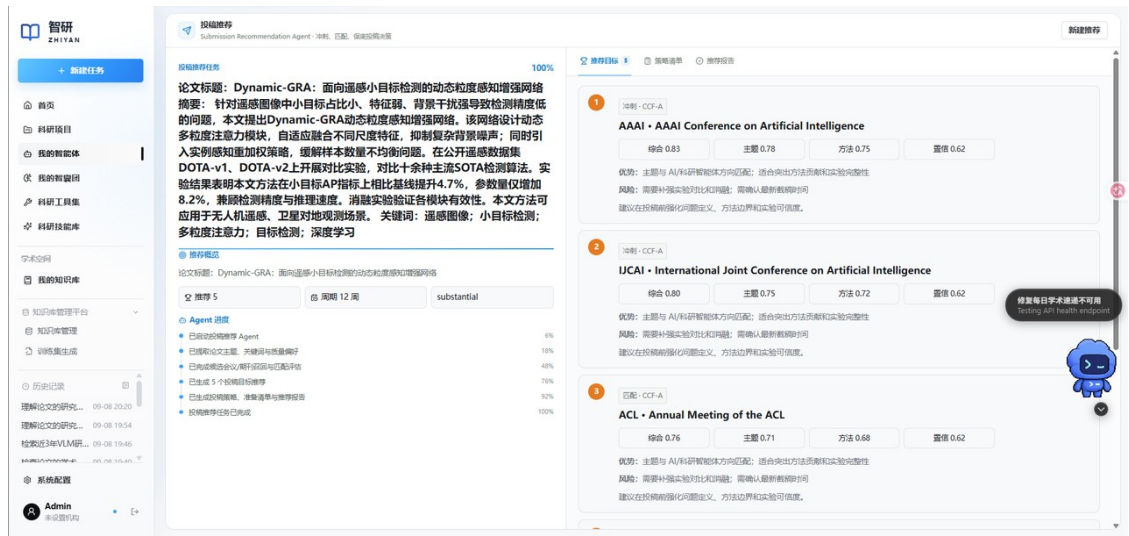
Milvus ;bge-reranker

“ ” Elasticsearch + Milvus + PostgreSQL + MinIO Top-N

/ Milvus PostgreSQL Elasticsearch

③

35



35

1	CCF/CAAI	OA	Agent
2		—	NeurIPS
		/	/
3	Agent	CCF/CAAI	Deadline
	Elasticsearch BM25	NeurIPS ICML CVPR ACL	AAAI IJCAI
	TPAMI JMLR 18+ AI	/	
	—BGE-M3	768	Milvus
	Top-30 bge-reranker	Top-10	3
	2		
4		30%	40%
	30%		
	—		Cover
Letter			
5			Deadline
	Markdown JSON	/	
	— LLM-as-Judge	Agent	
11.			
①			

“ ”

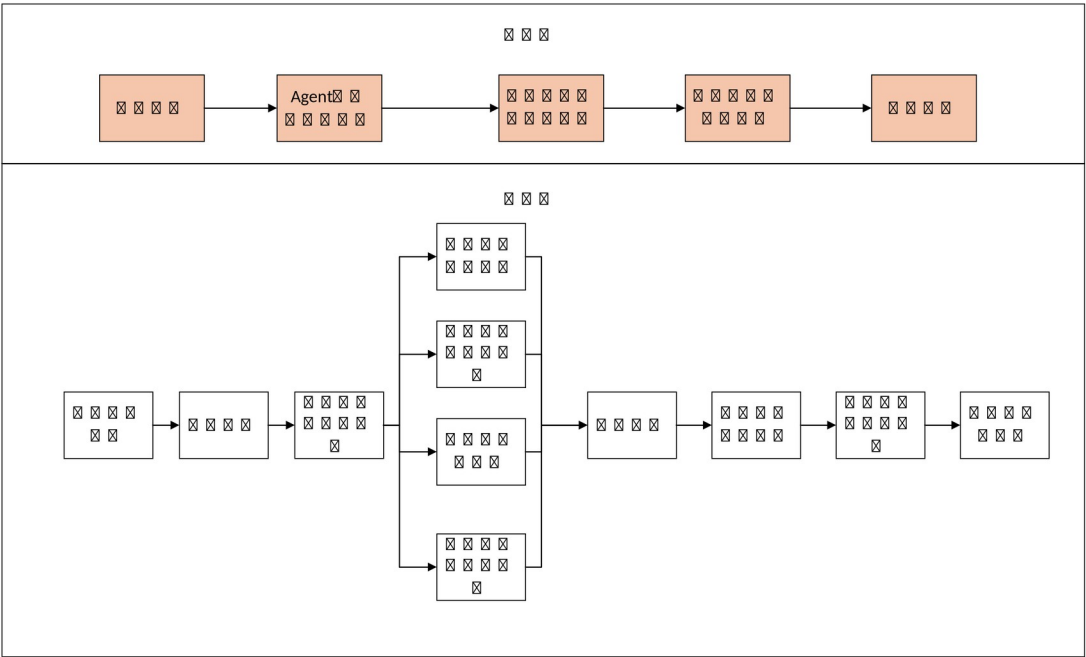
1.
;
2.
unknown ;
3.
;
4.
- TODO

“ + ”

②

36
YAML

;
Markdown JSON



36 Agent

Agent “ ” LangGraph LangGraph

; LangGraph

OpenAI-compatible Qwen LangChain

LangGraph Checkpointer Python PostgreSQL

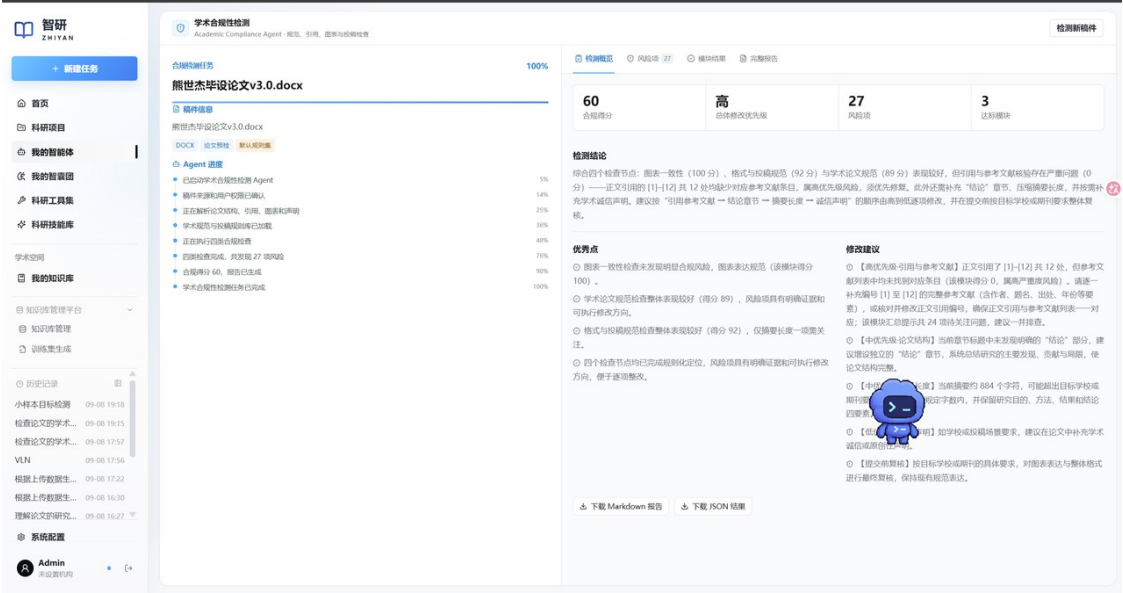
thread_id Store user_id

;

③

;

37



37

1

Markdown TXT DOCX PDF ; Markdown TXT ; PDF PDF

YAML
2

“ ”“ ”“ ”“ ”“ 100%”“ ”

3

—

TODO

xxx unknown
DOI
4

“ 1”“Figure 1”“Fig. 1”“ 1” “Table 1”

5

3—8

;

6

Markdown JSON
;JSON

Markdown

□□□□□□□

AI “ ”

□□□□□□□□

Agent Web

Flask PostgreSQL
SSE

8530 11 5

3

“ + + ”

1. API

Key API token
Agent 6
6

□□	□□□□	□□□□	□□□□
	19-29 /	API Key Agent	
	49-69 /	Agent	
	299-599 /	10-20	
	1.98 /		

token API

2. + “ ”

Agent API “ ” RAG
7 8

7

□□□□	□□□□□□	□□□□
C	/	29 59 99 / ; 50 100 300
/		3000-10000 /
/		3 -15 /
/G		20 /

8

□□□□	□□□□	□□□□□	□□□□
50	5 000	0.010	
100	12 000	0.0083	
300	42 000	0.0071	
3000	500 000	0.0060	
10000	2 000 000	0.0050	/

token

3.

1. C

2. B /

Agent

3. G /

4.

9

9

□□□□	□□□□	□□
	1 -5 /	
Agent	5000 -3 /	Agent
		AI

5.

Elicit Pro Jenni Pro AskYourPDF Pro

+ 14.99 / 49 + 29

100 20-50 / / 24000-60000 49-99 / 17 -43

/ 3 -15 / Agent

□□□□□□□

1. 2025 4872.57 3167 ; 429.95 222.36

- 1.
- 2.
- 3. AI
- 4.
- 5. API Agent
- 6.

2. AI “ PDF ” 10 AI

□□/□□	□□□□	□□□□□□	□□□□□□□□□□ □
Elicit		Plus 11 / Pro 39-49 / Scale 89-169 / /	API ;
SciSpace	Copilot	Premium 12 / ; Researcher 8-20 / ; 6-12 / / ;	
Consensus	Deep Review	Pro 20 / 144 / ;Deep 65 / 540 / ; /	
scite		Premium 192 /	Agent
AskYourPDF	PDF OCR	Premium 11.99 / Pro 14.99 /	
Jenni AI	PDF	Plus 12 / Pro 29 /	
ResearchRabbit		;RR+ 10 / ;	Agent
Kimi/	Deep Research Agent	19-199 / ; 39 / 79 / 159 / 559 /	
AI	AI	39 228	
Dify/Pinecone	Agent RAG	Dify Cloud Professional 59 / / Team 159 / / ;Pinecone Standard 50 / Enterprise 500 /	API

AI “ + ” Pro/Deep

API API token RAG Agent
Agent + “ ” AI “ + + ”

3.

- 1. API ; API
- 2. AI
- 3. Agent
- 4. token

4.

11

□□	□□□□	□□	□□□□□
			+ +
			+ +
			+ + Agent

11 “ ”

5.

API + AI API “
Agent
□□□□□□
□□□□□□□
“ — — — ”

□□□□	□□□□□□	□□□□□	□□□□
Agent		100% Response to Reviewers	

② Agent

1 Agent “ ” “ ”

2 RAG ; 150 “timeout of 15000ms exceeded”

文档解析模块按“章节—条款—句子”切分文件；
向量检索模块检索Top-20片段；
重排序模块选取Top-5片段；
答案生成模块仅依据检索片段回答；
来源标注模块输出 “[文件名-版本号-条款编号]”。

智研

提取内容

1. 研究主题
一种基于检索增强生成（RAG）的实验室安全知识问答方法、系统、设备及存储介质。

2. 技术问题
- 1. 传统关键词检索只能返回规章原文，无法结合提问生成易理解的答案
 - 2. 通用大语言模型可能给出无依据的安全建议，存在幻觉风险
 - 3. 实验室安全制度更新后，现有问答系统无法及时同步最新版本内容
 - 4. 用户无法追溯回答所依据的具体制度条款

3. 核心技术方案

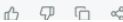
系统包括五个模块：

模块	功能
文档解析模块	接收PDF、Word和Markdown格式文件，按“章节—条款—句子”三级切分，保留文件名、版本号、发布日期和条款编号
向量检索模块	使用bge-large-zh-v1.5模型将问题和知识片段编码为向量，检索Top-20候选片段
重排序模块	使用bge-reranker-large模型对Top-20候选片段重排序，选取Top-5片段
答案生成模块	将用户问题、Top-5片段及元数据输入大语言模型，模型只能依据检索片段生成答案
来源标注模块	在每段答案后输出引用来源，格式为 “[文件名-版本号-条款编号]”

动态更新机制：仅重新解析和索引发生变化的文档，旧版本知识片段标记为失效。

Pro/MiniMaxAI/MiniMax-M2.5

内容由智研ai生成



我

请写“背景技术”，主题是：基于RAG的实验室安全知识问答系统。要求不超过150字，不要编造实验数据或文献。

智研

背景技术

实验室安全是科研工作正常进行的重要保障，涉及化学品管理、实验操作规范、应急处理等多方面知识。传统的实验室安全问答系统多采用关键词匹配或简单FAQ检索方式，难以理解用户复杂问句，答案准确性不足。

检索增强生成（Retrieval-Augmented Generation，RAG）技术通过结合向量检索与大语言模型，能够从知识库中获取相关文档并生成准确答案。目前，将RAG技术应用于实验室安全知识问答领域的研究尚较少，现有系统存在知识覆盖不全、检索精度低、答案生成不够专业等不足，亟需一种更高效的实验室安全知识问答解决方案。

Pro/MiniMaxAI/MiniMax-M2.5

内容由智研ai生成

39

我

请写“发明内容”，包含：要解决的技术问题、核心技术方案和技术效果。不超过200字。

智研

发明内容

要解决的技术问题：现有实验室安全问答系统采用关键词匹配方式，难以理解用户复杂问句，答案准确性低，且知识覆盖不全，无法满足科研人员对专业、准确安全知识的需求。

核心技术方案：本发明采用检索增强生成技术，首先对实验室安全文档进行分块、向量化构建知识库；然后将用户问题编码为向量，从知识库中检索Top-K相关文档片段；最后将检索结果作为上下文，调用大语言模型生成准确答案。

技术效果：本发明能够理解用户自然语言提问，检索结果与问题语义高度相关，生成的答案专业准确，有效提升实验室安全知识问答的智能化水平和用户体验。

Pro/MiniMaxAI/MiniMax-M2.5

内容由智研ai生成

40

我

请写“具体实施方式”，说明文档解析、向量检索、重排序、答案生成和来源标注五个模块如何协同工作。不超过250字。

智研

具体实施方式

本发明具体实施方式包括以下五个模块协同工作：

文档解析模块：对实验室安全相关的PDF、Word、网页等格式文档进行解析，提取文本内容，并按章节或语义段落进行分块，同时保留文档来源、页码等元信息。

向量检索模块：将分块后的文档片段通过预训练语言模型编码为向量，存储于向量数据库中；用户提问时，将问题同样编码为查询向量，通过余弦相似度或欧氏距离检索出Top-K个最相关的文档片段。

重排序模块：对初步检索结果进行更精细的排序，采用交叉编码器或学习排序模型重新评估每个文档片段与问题的相关性，筛选出最相关的片段作为生成上下文。

答案生成模块：将重排序后的文档片段与用户问题组合为提示模板，调用大语言模型生成自然语言答案。

来源标注模块：在生成的答案中自动标注参考来源，包括文档名称、页码或段落编号，便于用户溯源核查。

Pro/MiniMaxAI/MiniMax-M2.5

内容由智研ai生成

41

智研

我

请写1项独立权利要求，主题为基于RAG的实验室安全知识问答系统。不超过180字。

权利要求

1. 一种基于检索增强生成的实验室安全知识问答系统，其特征在于，包括：

知识库构建模块，用于对实验室安全相关的法律法规、操作规程、安全手册、应急预案等文档进行分块处理，并向量化后存储于向量数据库中；

检索模块，用于接收用户输入的自然语言问题，将问题编码为查询向量，从向量数据库中检索出与问题语义相似度最高的Top-K个文档片段；

生成模块，用于将检索得到的文档片段与用户问题组合为提示模板，调用大语言模型生成最终答案并返回给用户。

Pro/MiniMaxAI/MiniMax-M2.5内容由智研ai生成

42

智研

我

请写摘要，不超过150字。

摘要

本发明公开一种基于检索增强生成的实验室安全知识问答系统及方法。该系统包括知识库构建模块、检索模块和生成模块。首先对实验室安全文档进行分块、向量化构建知识库；然后将用户问题编码为查询向量，从知识库中检索Top-K相关文档片段；最后将检索结果作为上下文，调用大语言模型生成答案。本发明能够理解用户自然语言提问，检索结果与问题语义高度相关，生成的答案专业准确，并标注参考来源，便于用户溯源核查，有效提升实验室安全知识问答的智能化水平。

Pro/MiniMaxAI/MiniMax-M2.5内容由智研ai生成

43

3

Agent

DOCX PDF

③

Agent

1

Response to Reviewers

2

100%

Reviewer Comment Response Manuscript Changes

1

RC-01

RC-01

minor

experiment

RC-01

RC-02

RC-03

arXiv

45 Response to Reviewers



46

3

Agent

Reviewer Comment

“ —

— — ”

④

Agent

Agent

Agent

Agent

2.

①

7

10

4

56

②

7

96

46.5
13

8.5

13

□ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □	□ □ □	□ □ □ □
	6.5 18		3 40%; 3000 ; 12	8	
	12 26		5000 3 ; 2	9	
	18 32		15 3 ; 2 ; 1	9	
	10 20		5 RAG ; 8000 ; 2	8	

③

28

11

30%

④

;

;

;

;

;

;

;

“ ”

- 1.

- 3.

- 4.

5.

□ □ □ □ □ □ □
“ ”

□ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □

Vue 3 TypeScript Vite Flask SQLAlchemy
PostgreSQL 11 Docker Compose
ModelScope ID lzx420/qwen3.6-27b-zhiyan
“modelscope download --model lzx420/qwen3.6-27b-zhiyan” Qwen3.6-27B
4-bit QLoRA

□ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □